

2019年度 卒業論文

視覚負荷における視線動作を用いた ストレス推定

Stress Estimation in Eye Movement by Visual
Load

東京電機大学工学部

電気電子工学科 電子光情報コース

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

16EH020 小笠原 涼

2020年1月31日 提出

研究概要

本稿では，視覚負荷によるストレス及び視線運動の定量化を図る．これにより，人間のストレスを推定するために，視覚負荷を想定した視線追従タスクを提案した．このタスクではアイトラッキング法，Opitcal tracking を採用した．測定器具はTobii eye tracker 4C を使用した．アイトラッキングではTobii eye tracker 4C をPCのディスプレイ下部に設置し人間の角膜に近赤外線を照射することで眼球の動きを映像解析する．タスク作成にあたり Visual Studio C++Siv3D ライブラリを用いて行ったターゲットを1秒ごとに一定距離移動させ追従動作を行う．

視覚負荷環境下における生体信号によるストレス推定と視線運動の相関を検討，視覚を利用したストレス推定へのアプローチを行う．

目 次

第 1 章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	先行研究	4
1.2.1	心理学的観点	5
1.2.2	工学的観点	6
1.3	目的	7
第 2 章	視線追従タスクの提案	8
2.1	アイトラッキング	9
2.2	タスクの構成	10
2.3	視線運動の解析	11
第 3 章	生体信号の測定及び解析	13
3.1	ストレスの定義	14
3.2	測定器具	15
3.3	ECG	17
3.4	評価方法	18
第 4 章	実験手法および実験結果	20
4.1	実験手法	21
4.2	視線躍度検証実験	22
4.3	ストレス検証実験	24
第 5 章	結論と今後の展望	27
5.1	結論	28
5.2	今後の展望	29

第1章 序論

本研究ではアイトラッキングによる視線動作の解析と，生体センサによる心拍変動を用いたストレス推定を行い，視線動作を用いてストレスを推定する．本章では，以下の項目を述べる．

- 背景
- 先行研究
- 目的

1.1 背景

近年，様々な場面でスマートフォンやタブレット端末を目にする．これらのデバイスは人々の情報メディアとして確立し現在の生活において必要不可欠な物となっている．これらの端末以外にも IoT の発達やウェアラブルデバイスの普及よりどこにいても手軽に情報を得ることが可能になったこれらと密接に関わっているものが SNS やメディアの拡大である．情報の発信，共有拡散が可能になり誰でも容易に情報を扱うことができる反面，必要な情報を選択して得る必要があり，同時に精神的疲労やストレスを生じやすいデメリットが挙げられる．データ流通量のグラフを Fig. 1.1 に示す．

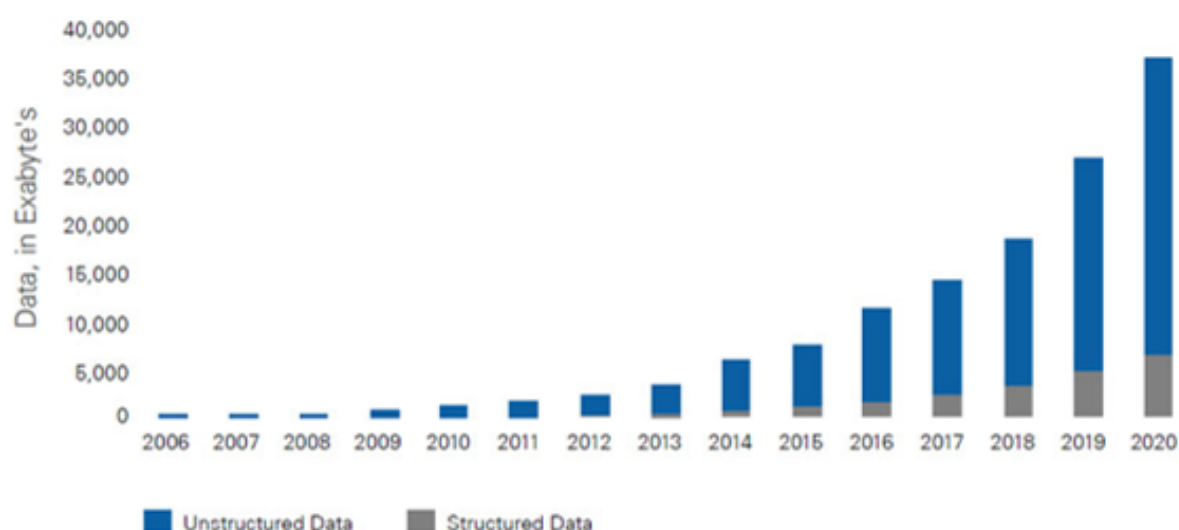


Fig. 1.1: テータ流通量

また、近年小中学校でタブレット端末が急速に普及している子供の処理能力を上回る情報量を日常的に目にすることで記憶障害や精神障害に陥る危険性がある。これはデジタル認知症と呼ばれ近年若者の間で増加傾向にある [1]。

ここではそれらの原因の一つである認知負荷について触れる。認知負荷は情報をインプットする量が増加するにしたがって集中力や記憶力、注意力の低下することを指す。認知負荷は三つの要素に分けられる。タップやスワイプといった機器の動作などの運動負荷、目の前のものに気を止める視覚負荷、考えたり記憶する知覚負荷である。これらの負荷が過度に加わったり複数同時に起こることで認知によるストレスがかかる。

1.2 先行研究

- 心理学の観点
- 工学の観点

1.2.1 心理学的観点

ストレスには数多くの種類が存在し、感じ方や耐性も個人によって大きく異なる。ストレスは大きく分けると4つに分ける事ができ、物理的ストレスや心理的ストレス、社会的ストレス、変化によるストレスがある。物理的ストレスとは暑さや寒さ、労働による疲れなどに外的要因に関係する。心理的ストレスとは、怒りや悲しみ、緊張など内的要因である。また、社会的ストレスは人間関係、評価、変化によるストレスは環境の変化などが挙げられる。ストレスから関連する問題点としては、免疫力の低下やうつ病、認知症などストレスを感じ続けた生活は日常生活に大きく支障をきたすとされている。これらと上手く付き合っていくためにストレスの要因を明確にしたり、解消方法を様々な視点から研究を行っている。

1.2.2 工学的観点

昨今、ストレスの定量化を目的として数多くの研究が行われている。ストレス評価における手法として ECG や EMG, EDA, EEG などの生体信号の測定に加えアンケート調査などを行うことで、実際のストレスの体感と生体信号との相関性を調べてきた。それ以外にも、血流量や瞳孔の変化などからストレス推定が行われているが、明確な定量化が行われていない。多くの研究では、運転時やホラー映画などの状況を想定した実験や暑さや寒さに関連する研究が多く行われている [2]。

1.3 目的

本研究では，従来のストレス評価と視覚負荷環境下における人間の視線運動の相関性を導き出すことを目的とする．視覚を利用した非接触型のストレス推定を可能にすることで，より外乱の少ない定量化と汎用化が可能になると考えられる．

第2章 視線追従タスクの提案

本研究では視線追従タスクを提案した．本章では，以下の項目について述べる．

- アイトラッキング
- タスクの構成
- 視線運動の解析

2.1 アイトラッキング

本研究では，人間に視覚負荷を与えるために視線追従タスクを提案し，それに伴う，視点位置座標を取得した．このタスクではアイトラッキング法，Opitcal trackingを採用した．測定器具はTobii eye tracker 4Cを使用した．アイトラッキングでは，Tobii eye tracker 4CをPCのディスプレイ下部に設置し，人間の角膜に近赤外線を照射することで，眼球の動きを映像解析する．人が「どこを，どのように」見たのが判別可能になる．Tobii eye Tracker 4CをFig. 2.1に示した．



Fig. 2.1: Tobii eye Tracker 4C

2.2 タスクの構成

タスク作成にあたり． Visual Studio C++, Siv3D ライブラリを用いて行った． 移動する黄色と白色の点を2つ配置し，黄色の点をターゲットとした． このターゲットを1[sec] 毎に一定距離移動させ追従動作を行う． この時，角度 θ はランダムとし，移動距離 d は750に設定した． ターゲットの座標 $\mathbf{X}=[x, y]$ 視点 $\mathbf{X}_p=[x_p, y_p]$ の追従動作における当たり判定は

$$(x - x_p)^2 + (y - y_p)^2 \leq r^2 \quad (2.1)$$

のように表される． ターゲットの半径は r としターゲットと視点が交差することで，目標となる追従動作が完了となる． 本研究で作成した視線追従タスクを Fig. 2.2 に示した．

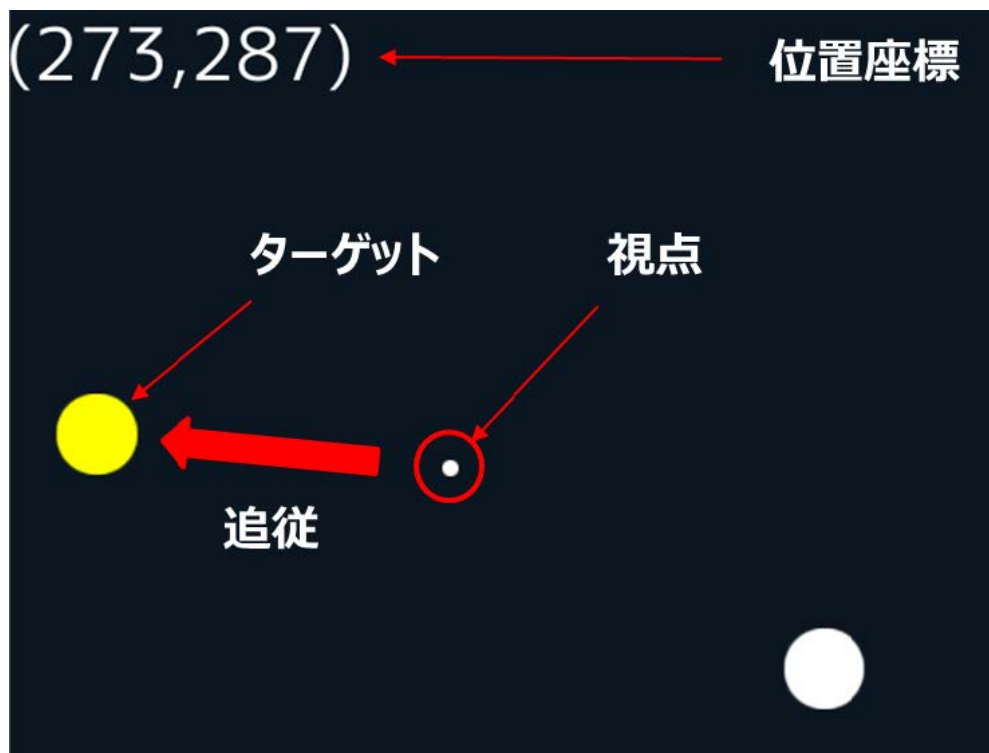


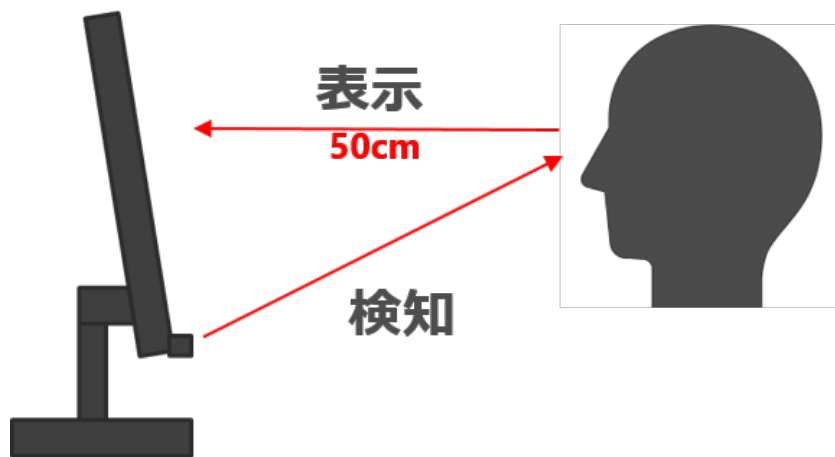
Fig. 2.2: 視線追従タスク

2.3 視線運動の解析

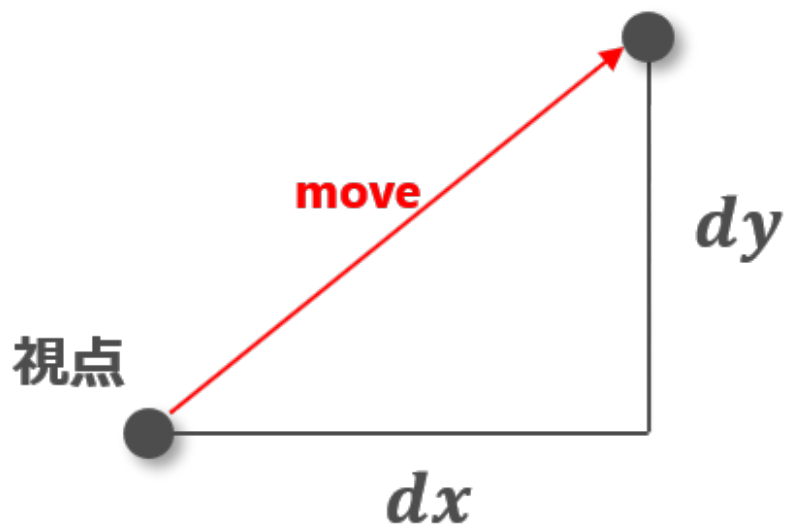
本研究では、視線の推移に着目し、躍度の計算を行った。躍度とは、速度の二階微分であり、加速度の時間変化率を表す。視線の動きは非常に速いため、より動きを緻密に解析する方法として躍度を採用した。躍度の算出方法は、視点 $\mathbf{X}_p=[x_p, y_p]$ として、

$$jerk = \frac{d\ddot{\mathbf{X}}_p}{dt} = \ddot{\dot{\mathbf{X}}_p} \quad (2.2)$$

によって求めることができる。アイトラッキングの模式図とディスプレイ図を Fig.2.3 に示す。



(a) アイトラッキング (模式図)



(b) アイトラッキング (ディスプレイ図)

Fig. 2.3: 視線動作の解析

第3章 生体信号の測定及び解析

本研究で提案するストレス評価として生体信号の測定及び解析を行った。本章では、以下の項目について述べる。

- ストレスの定義
- 測定器具
- ECG
- 評価方法

3.1 ストレスの定義

本研究で扱う「ストレス」の定義は、自律神経とされる交感神経と副交感神経の緊張の程度、バランスで評価を行う。自律神経とは、内臓、血管などの働きをコントロールし、体内の環境を整える神経であり、自律神経には、交感神経（起きている時の神経・緊張している時の神経）と副交感神経（寝ている時の神経・リラックスしている時の神経）がある。交感神経が緊張状態にあれば「ストレス状態」、一方で、副交感神経が緊張状態にあれば「リラックス状態」という定義を採用した [3]。

この交感神経、副交感神経の活動指標は、主に心拍や瞳孔、血圧、気管によって区別できる。

3.2 測定器具

本研究では, ストレス評価として生体センサ Bitalino を用い, 心電図の測定を行った. BITalino はソフトウェア OpenSignals を用いることで, 生体信号をリアルタイムで表示・記録する事が出来る. Bluetooth USB アダプタは, GREEN HOUSE GH-BHDA42 を使用した. 生体センサ Bitalino を Fig. 3.1, OpenSignals を Fig. 3.2 に示す.

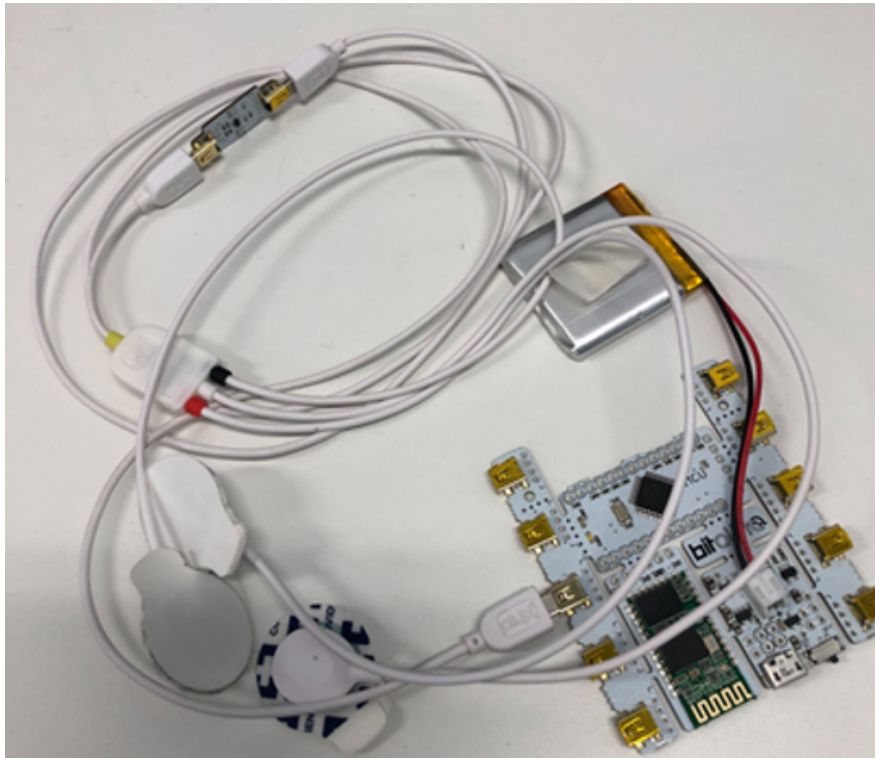


Fig. 3.1: BITalino

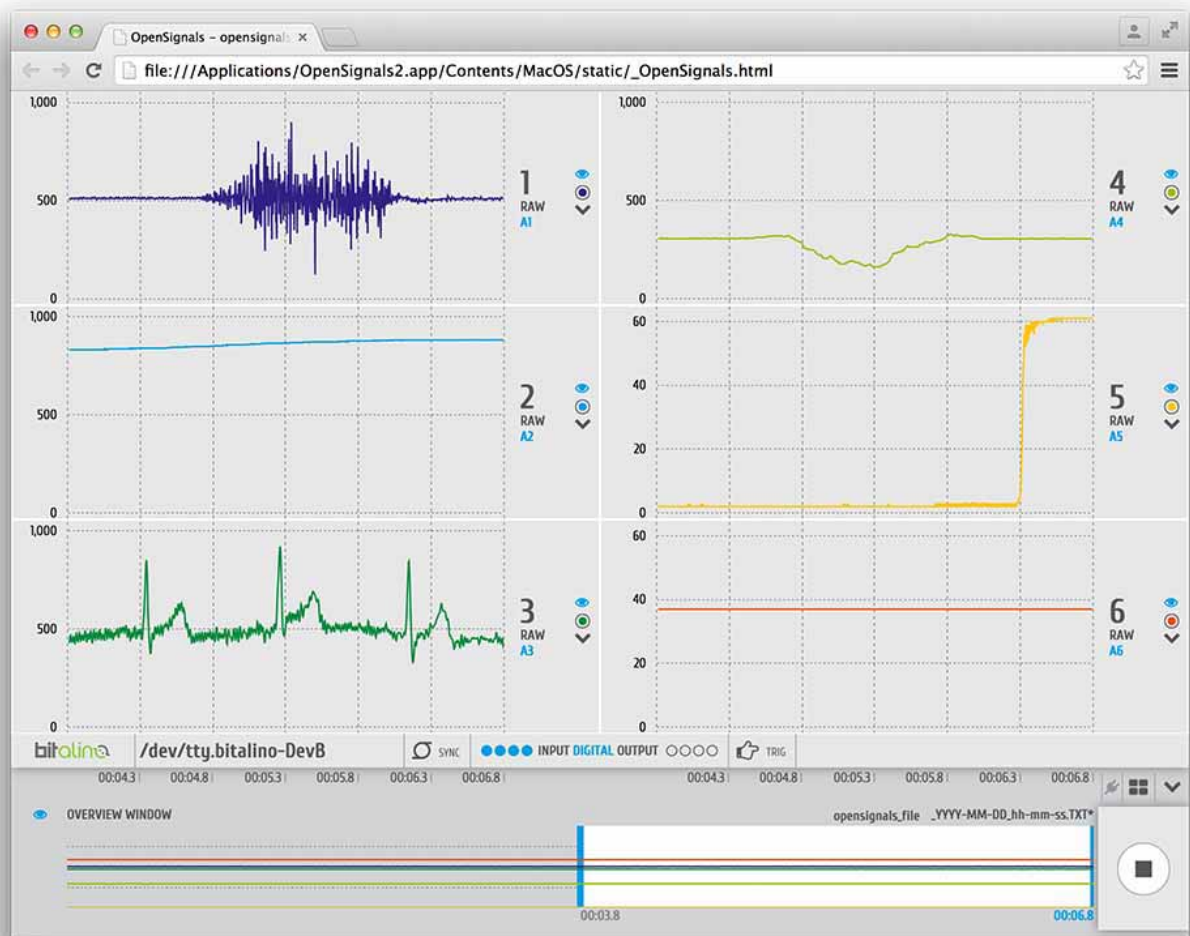


Fig. 3.2: OpenSignals

3.3 ECG

心電図 (Electrocardiogram: ECG) とは心臓の電氣的な活動の様子をグラフの形に記録したものである. ECG の測定図を Fig.3.3 に示す. 医学, 生理学分野では長年にわたって心拍変動と自律神経の関係が調べられてきた. 心拍変動とは心臓の拍動間隔に観測される生理的かつ自発的な揺らぎである. 心拍変動と自律神経の間に強い関係性があることが示されている. コンピュータによって心電図から一拍毎の QRS 波の間隔 (R-R 間隔) を測定し, その変動の大きさを周波数に関する指標を用いて定量化する ECG を Fig. 3.3 に示す.

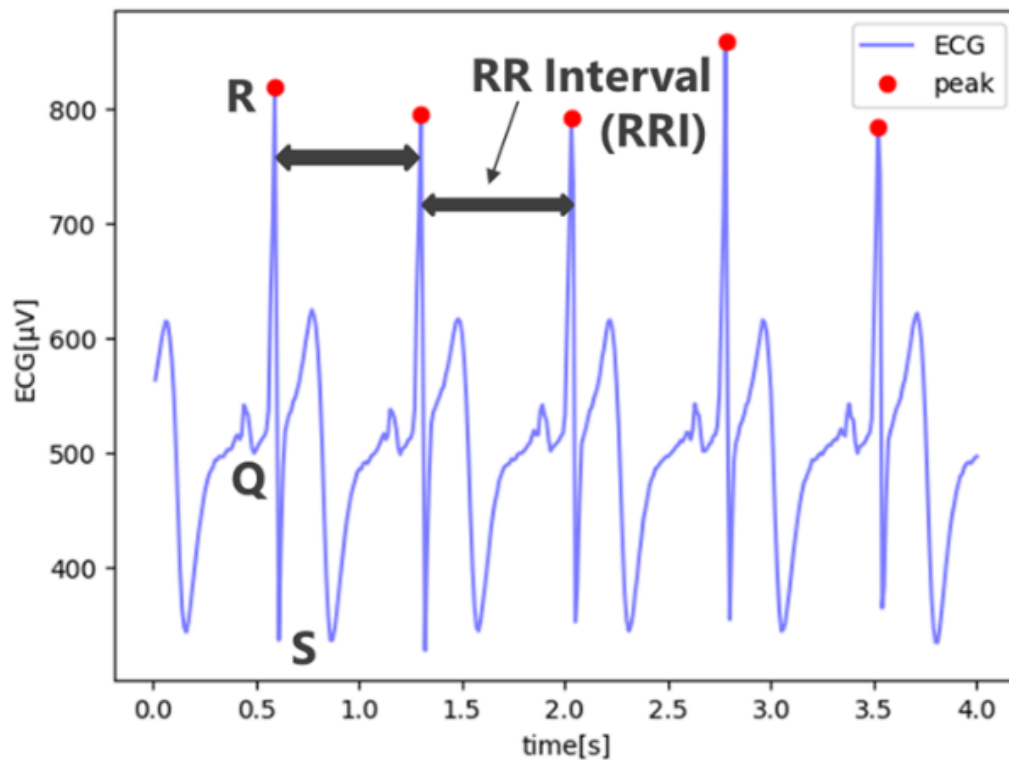


Fig. 3.3: ECG(Electrocardiogram)

3.4 評価方法

ECGのピーク値の時間間隔を算出し、RRI時系列データを確認する。その後、スプライン補間を施すことにより、時間軸の値を等間隔にプロットする。この時のサンプリング間隔を10[ms]とした。RRI時系列データ(上)とスプライン補間後(下)をFig. 3.4に示す。

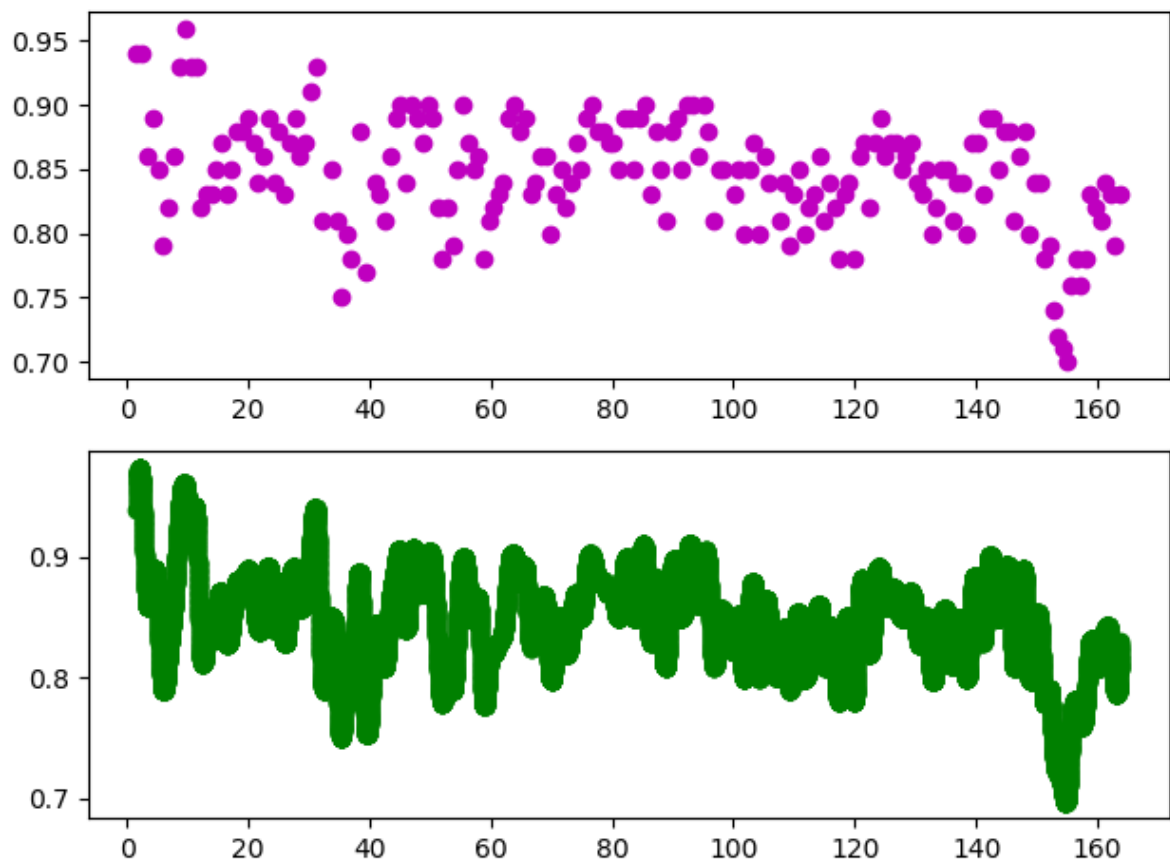


Fig. 3.4: RRI 時系列データ (上) とスプライン補間後 (下)

スプライン補間後の RRI 時系列データにフーリエ変換及び正規化を行うことで自律神経の活動指標を比較する．低周波 LF は $0.04 \sim 0.15$ [Hz]，高周波 HF は $0.15 \sim 0.4$ [Hz] の範囲であり，交感神経の活動指標 (LF/HF) と副交感系神経の活動指標 (HF) のバランスを比較することでストレス評価を行う．LF と HF の周波領域を Fig. 3.5 に示す．

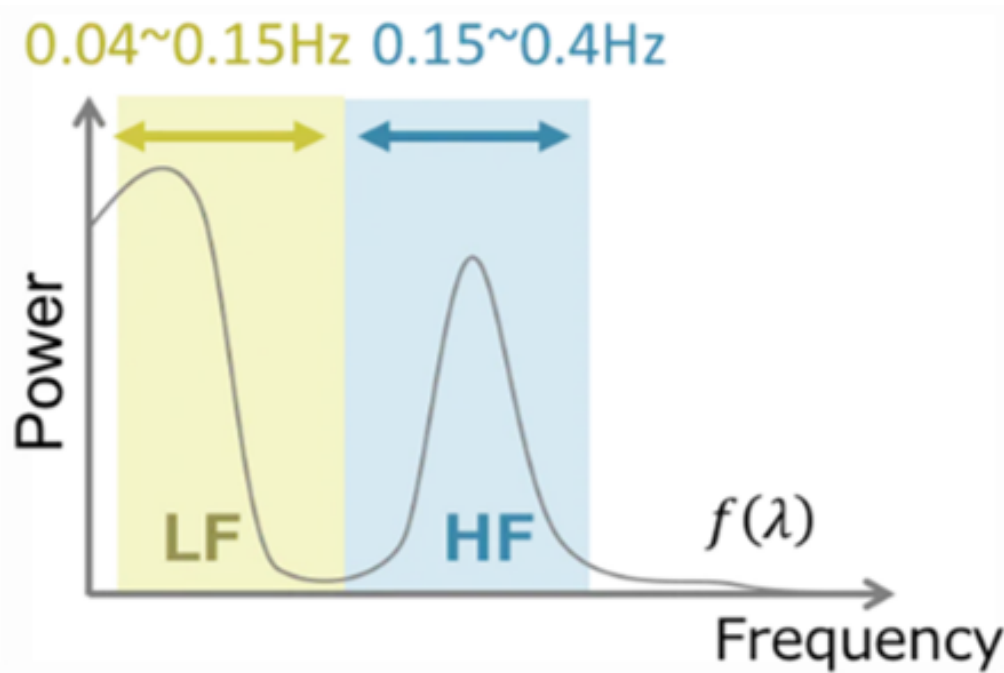


Fig. 3.5: LF と HF の周波領域

第4章 実験手法および実験結果

本研究では視線追従タスクにより視覚負荷を与え，視線動作と生体信号の測定を行う．また，測定した値から視線動作とストレス評価の相関を検討する．本章では，以下の項目について述べる．

- 実験手法
- 視線躍度検証実験
- ストレス検証実験

4.1 実験手法

提案した視線追従タスクを実行するにあたり．本実験では，被験者の視覚以外の外乱を最小限にするため，ヘッドフォンを着用し，楽な姿勢で着席して行う．

はじめに，初期値として，安静閉眼時の心拍計測を4[min]測定する．その後，タスク実行時における心拍計測を4[min]行い，それぞれ比較を行う．心拍計測を4[min]と十分な時間測定することでより正確な評価を可能にすると考えられる．

また，タスク実行時には，視線計測を二回に分けて行い，一回目を視線計測Ⅰ，二回目を視線計測Ⅱと定めた．視線計測では，顔の位置を一定の位置から動かさず，目の動きのみで追従動作を行う．

4.2 視線躍度検証実験

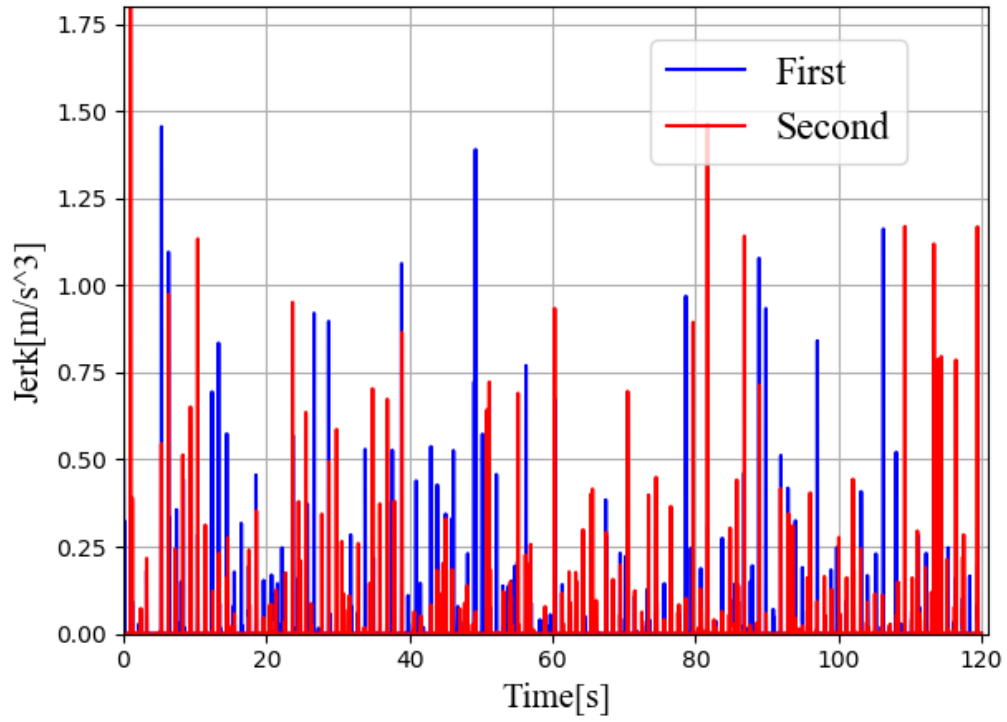
測定結果として、座標位置から求めた躍度を躍度最小軌道で用いられる式(4.1)に代入し、比較した[5]。視線計測Ⅰと視線計測Ⅱを比較して視線躍度の積分値が小さくなっていることが確認できた。加速度の変化率が小さくなっていることから、視線推移のパフォーマンスが低下していることが示唆された。

三名の被験者を対象に実験を行い、それぞれ視線計測Ⅰと視線計測Ⅱで有意差が表れた。測定結果を Table 4.1 と Fig. 4.1 に示す。

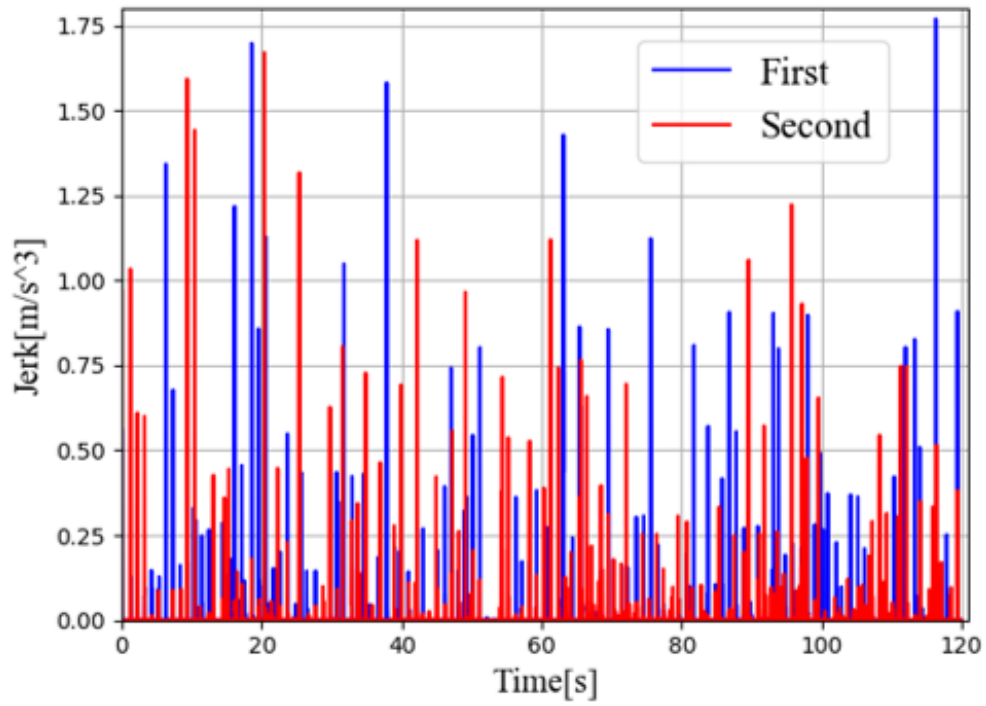
$$C_j = \frac{1}{2} \int_0^{t_f} \left| \frac{d^3 t}{dt^3} \right|^2 dt \quad (4.1)$$

Table. 4.1: 測定結果

被験者	視線計測Ⅰ	視線計測Ⅱ
A	46.06	42.35
B	35.22	31.72
C	42.36	38.35



(a) Time-Jerk(A)



(b) Time-Jerk(B)

Fig. 4.1: 測定結果

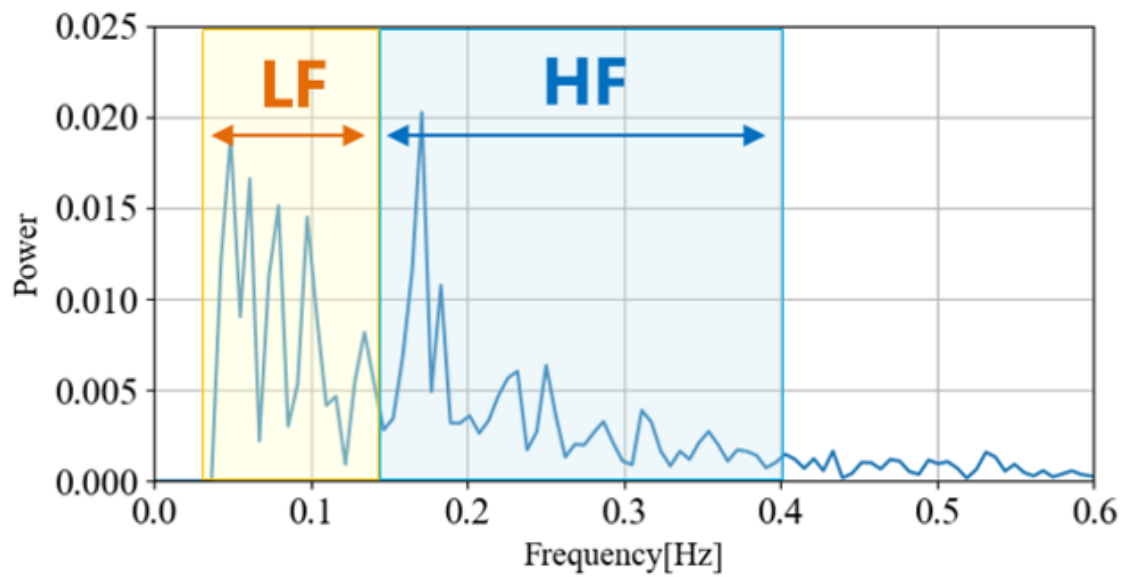
4.3 ストレス検証実験

心拍変動の測定にあたり, ECG の R-R 間隔を 1 拍毎に測定した. R-R 間隔 R 波の時間的位置を X 座標, R-R 間隔を Y 座標としてプロットすることで心拍変動曲線を得ることができた. 心拍変動曲線をスプライン補間及び FFT することでストレス指標を算出し, 比較した. スペクトル解析は R-R 間隔データの揺らぎを周波数とその周波数帯に含まれる分散に分けて二次元に展開する. R-R 間隔のスペクトルには, 高周波数 (HF) 成分と低周波数 (LF) 成分のピークが見られる.

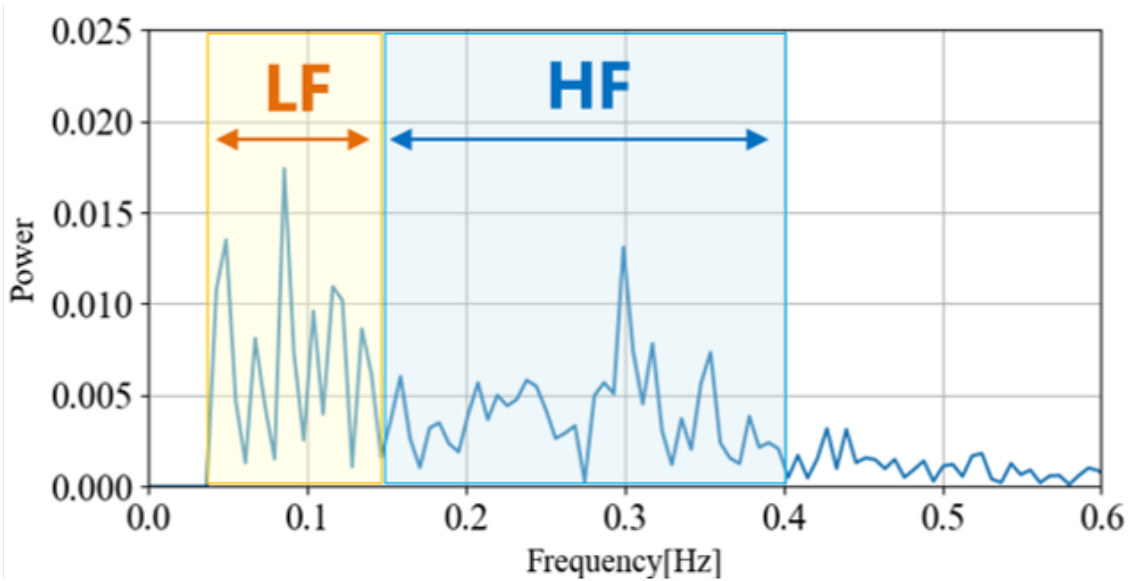
測定結果から安静時では交感神経の活動指標 (LF/HF) と副交感系神経の活動指標 (HF) のバランスが均等に表れているのに対し, タスク実行時では, 副交感神経の活動指標 (HF) に対して交感神経の活動指標 (LF/HF) が大きく表れていることが確認できた. LF/HF は式 (4.2) で求める事が出来る.

$$LF/HF = \frac{\int_{0.04Hz}^{0.15Hz} f(\lambda)d\lambda}{\int_{0.15Hz}^{0.40Hz} f(\lambda)d\lambda} \quad (4.2)$$

ストレス指標の安静時とタスク実行時をそれぞれ Fig. 4.2 に示す.



(a) 安静閉眼時



(b) タスク実行時

Fig. 4.2: ストレス指標

結果から，活動指標の比較を行った．LF/HF の値を比較すると，安静閉眼時 0.449，タスク実行時 0.574 という結果が得られた．交感神経の指標が大きい又は，副交感神経の指標が小さいとき”ストレス状態”であることから視覚負荷によるストレス変化を確認する事が出来た．測定結果を Table. 4.2 に示す．

Table. 4.2: 測定結果

	LF	HF(副交感神経)	LF/HF(交感神経)
安静閉眼時	0.048	0.106	0.449
タスク実行時	0.065	0.109	0.574

第5章 結論と今後の展望

本研究では視線追従タスクを提案し，視線動作の解析とストレスの評価を行った．実験結果を踏まえた上で，本章では以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では、視覚負荷を想定した視線追従タスクを提案した。視線視線動作の解析とストレス評価を行った。視線動作の解析ではタスク実行中における躍度を2[min]ずつ二回測定し、一回目と比較して二回目の方が躍度の総和が小さくなっていることが確認できた。このことから、ターゲットからターゲットへの視線の推移における加速度の変化率の低下及び、目標到達時間の遅れが示唆される。つまり、長時間視覚負荷環境下での作業やデスクワーク等を行うことで、パフォーマンスの低下が視線推移から読み取ることができる。

また、ストレス評価では安静閉眼時とタスク実行時で心電図の測定、解析を行い、LF/HFの値の変化を確認できた。人間にストレスが加わることで副交感神経の活動が小さくなることからLF/HFの値が大きくなったと示唆される。しかし、ストレス指標は個人差がかなり大きいため、被験者毎にLFとHFの値を比較し、LF/HFの変化率も考慮する必要があると考えられる。

結果から、視覚負荷による躍度変化とストレス指標の変化を確認できた。これらから、二つの相関性をより明確にしていくことで視線の動作から非接触ストレスを推定することが可能になると考えられる。

5.2 今後の展望

初めに、現状の課題として解析方法の問題が挙げられる。ストレスの解析ではリアルタイムで解析する必要性が考えられる。その理由として、人間のストレスを把握するにあたり、ストレスを感じている時に瞬時に警告することで改善の処置を施すことが可能になると考えられるためである。そのため、今回、心電図から RRI 変動を算出し、高速フーリエ変換を行ったが、一定間隔ごとにこれらの解析を行うことでリアルタイムかつ、より明確にストレス指標を算出する事が出来ると考えられる。

次に、タスクの構成による問題点が挙げられる。本研究では、視覚負荷のみを考慮した単純動作かつディスプレイ上のみの構成であったため、日常生活での活用が難しい。そのため、運転中や学習時などの特定のシチュエーションを想定した実験を行うことで、より具体的な結果が得られると考えられる。

最後に、本研究を通してストレスの定量化の困難さを改めて実感した。ストレスはマイナスなイメージだけではなく、良いストレスもある事や、ストレスを限りなく0に近づけることがかえってストレスと感じてしまう事もあるため、ストレスは人間の生活により密接に関係していることが分かった。また、ストレス要因には内的要因、外的要因と様々であり個人差にかなり左右されるため、個人にあった軽減方法を提案する必要がある。そのため、ストレス要因をより明確にすることでストレス検出の汎用化や信憑性の向上へ繋がると考えられる。

謝 辞

本研究を進めるにあたって、御指導御鞭撻を頂きました五十嵐洋教授に、心より深い感謝を申し上げます。

また、心理学やタスク構成に関する様広い知識や提案を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝致します。

参考文献

- [1] 藤田智子：“大学におけるデジタル認知症の現状について ” 国土
館大学全学教養教育運営センター情報科学部会， 2018.
- [2] Cornelia Setz, Bert Arnrich, Johannes Schumm, Roberto La
Marca, Gerhard Troster, Ulrike Ehlert：“Discriminating Stress
From Cognitive Load Using a Wearable EDA Device”，IEEE
TRANSACTIONS ON INFORMATION TECHNOLOGY IN
BIOMEDICINE, VOL. 14, NO. 2, MARCH 2010.
- [3] 早野順一郎：“日常生活下の生体情報モニタリング:ホルター心電
図から見える未来像”，名古屋市立大学大学院医学研究科医学・
医療教育学分野 2009
- [4] 井上慧：“学術論文からの研究資源情報の自動抽出に関する研究
”，名古屋大学 工学部 電気電子・情報工学科, 2002.
- [5] 平岡 類，田中 宏季，サクティ サクリアニ，中村 哲：“視線情報
からの未知語検出における個人適応と単語親密度の影響の調査”，
奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科，2017.
- [6] 清水ありさ，三武裕玄，長谷川晶一：“意図の理解と行動の再現の
ための上肢到達運動の分析”，東京工業大学 大学院総合理工学研
究科 知能システム科学専攻，2015.
- [7] 早野順一郎，岡田暁宣，安間文彦：“心拍のゆらぎ:そのメカニズ
ムと意義”，名古屋市立大学医学部第三内科，1996.